orj. s. 2

GTÜ · Elektronik Mühendisliği

Elektronik Elemanlar

11. ve 12. Hafta – MOSFET

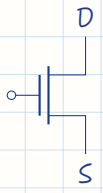
Orijinal not: elektronik-elemanlar-11-ve-12.hafta.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

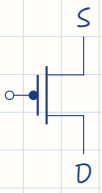
NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

11. hafta



Nmos



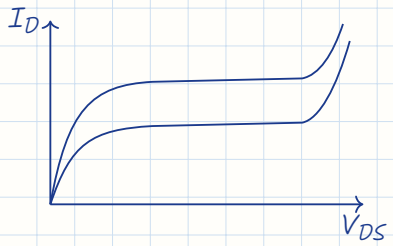
Pmos — V_{Tp} negatif

Şekil: NMOS kesiti: p tipi gövde (içinde + işaretleri, "p"), yüzeyde iki *n* bölgesi; sol *n* bölgesinden S, sağ *n* bölgesinden D ucu, ortada oksit üzerinde G ucu, gövdenin altından B ucu. Kapının altında, iki *n* bölgesi arasında "– – –" ile gösterilen elektron kanalı; ok ile "inversion ?condition" notu.

(orijinal notta, s. 1)

Şekil: İkinci kesit (S, B, G, D uçları; iki *n* bölgesi): kanal drain tarafında daralıp *n* bölgesine ulaşmadan kesiliyor; ok ile "pinch off" yazılmış.

(orijinal notta, s. 1)





(Sol kenarda yuvarlak içine alınmış iki kısa not: ?okunamadı, ?okunamadı.)

Triode

$$I_D = k'_n \frac{W}{L}\left[\overbrace{(V_{GS}-V_{TH})}^{V_{ov}}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right] \qquad \boxed{V_{DS} \le V_{GS}-V_{TH}}$$

$$= \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L}\left(2(V_{GS}-V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2\right)$$

Sat

$$I_D = \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})^2 \qquad \boxed{V_{DS} \ge V_{GS}-V_{TH}}$$

Deep triode

$$r = \frac{1}{\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})}$$

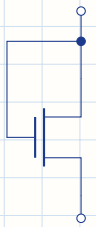
(İki koşul kutusu çizgilerle aşağıdaki "At the edge of saturation" ifadesine bağlanmış.)

At the edge of saturation

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$$
$$V_D - V_S = V_G - V_S - V_{TH}$$
$$V_{TH} = V_G - V_D$$
$$V_{TH} = V_{GD}$$

> *Şekil:* NMOS sembolü: G ucu sola ve yukarı uzatılmış, üst ucunda "+"; D ucunun üstünde "–"; ikisi arasında V_{Th} yazılı (yani V_{GD}). Yanında "↑ Triode" ve "↓ Saturasyon"; D ucunda aşağı yönlü akım oku "I =".
> *(orijinal notta, s. 2)*

orj. s. 3



Diode connected transistor

Örnek 2

0,18 µm process

$L = 0{,}18\,\mu m$, $W = 2\,\mu m$, $C_{ox} = 8{,}6\ fF/\mu m^2$, $\mu_n = 450\ cm^2/Vs$, $V_{Tn} = 0{,}5\ V$

a) V_{GS} =? V_{DS} =? at the edge of saturation. $I_D = 100\ \mu A$

Çözüm:

$$k'_n = \mu_n C_{ox} = 450 \cdot 10^{-4} \cdot 8{,}6 \cdot 10^{-15} \cdot 10^{12} \text{ A/V}^2$$
$$= 387 \ \mu\text{A/V}^2$$
$$k_n = k'_n \left(\frac{W}{L}\right) = 387 \left(\frac{2}{0{,}18}\right) = 4{,}3 \text{ mA/V}^2$$
$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{ov})^2$$
$$100 = \frac{1}{2}(4{,}3) \cdot 10^3 \cdot (V_{ov})^2$$
$$V_{ov} = 0{,}22 \text{ V} \longrightarrow V_{DS} = V_{GS} - V_{TH} = 0{,}22$$
$$\downarrow \quad V_{GS} = V_{TH} + V_{ov} = 0{,}5 + 0{,}22 = 0{,}72$$

b) V_{GS} is kept constant → V_{DS} =? when I_D = 50 μA (azaldı, grafiğe bak)

Çözüm: Triode bölgesi:

$$I_D = k_n \left[V_{ov} V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2\right]$$
$$50 = 4{,}3 \cdot 10^3 \left[0{,}22 \, V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2\right] \longrightarrow \boxed{V_{DS} = 0{,}06 \text{ V}} \rightarrow \text{bunu alırız}$$

$V_{DS} =$?0,39 V → sat'ta

$$V_{DS} = 0{,}06 \text{ V}$$

orj. s. 4 c) MOSFET → as a linear amplifier → (sat)

↑

{ V_{DS} = 0,3 V

The change in i_D resulting from V_{GS} → 0,7 V { ↗ +0,01 V ⇒ i_D? ; ↘ −0,01 V ⇒ i_D? } (← small signal)

Çözüm: V_{GS} = 0,7 V, V_{ov} = 0,2 V (V_{TH} = 0,5 V)
V_{DS} = 0,3 V

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{ov})^2$$
$$= \frac{1}{2} 4300 \cdot 0{,}04$$
$$= 86 \ \mu\text{A}$$

V_{GS} = 0,71 V ⇒ V_{ov} = 0,21 V
V_{DS} = 0,3 V ⇒ $i_D = \frac{1}{2} \cdot 4300 \, (0{,}21)^2 = 94{,}8 \ \mu\text{A}$

V_{GS} = 0,69 V, V_{ov} = 0,19 V

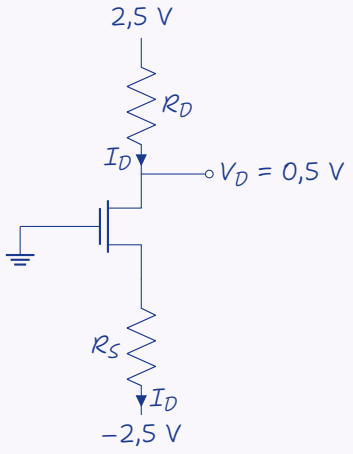
$$i_D = \frac{1}{2} \cdot 4300 \cdot (0{,}19)^2 = 77{,}6 \ \mu\text{A}$$

ΔV_{GS} = 0,01 V → Δi_D = 8,8 μA
ΔV_{GS} = −0,01 V → Δi_D = −8,4 μA

Örnek

Şekil: PMOS sembolü: S üstte, G solda, D altta. S tarafında "+", G'de "−" ve aralarında $|V_{THp}| + |V_{ov}|$ yazılı. Sağda S hizasından aşağı inen bir gerilim ölçeği: üstteki kısa aralık "Triode", sınır seviyesinden aşağı uzun aralık "Sat."; sınır seviyesinin hemen altında küçük bir $|V_{THp}|$ oku. D ucundan çıkan çizgi sağa ve yukarı giderek bu sınır seviyesine bağlanıyor.
(orijinal notta, s. 5)

Örnek 5.3



$I_D = 0{,}4$ mA, $V_{TH} = 0{,}7$ V,
$\mu_n C_{ox} = 100\ \mu A/V^2$
$L = 1\ \mu m$, $W = 32\ \mu m$
$(\lambda = 0)$

Çözüm: $I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_o$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{2{,}5 - 0{,}5}{0{,}4} = 5\ k\Omega$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{ov}^2$$

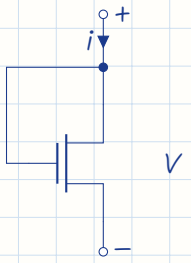
$$400 = \frac{1}{2}\cdot 100 \cdot \frac{32}{1}V_{ov}^2 \Rightarrow \boxed{V_{ov} = 0{,}5\ V}$$

$$\boxed{V_{GS} = 0{,}7 + 0{,}5 = 1{,}2\ V}$$

$$R_S = \frac{-1{,}2 - (-2{,}5)}{0{,}4} = 3{,}25\ k\Omega$$

orj. s. 6

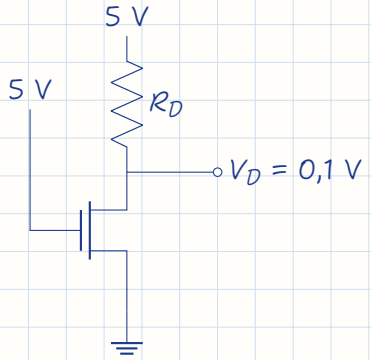
ex: 5.4



→ Daima aynı bölgede

$$i = \frac{1}{2}k_n(V - V_{TH})^2$$

ex: 5.5



$V_{TH} = 1$ V, $k_n'\left(\frac{W}{L}\right) = 1$ mA/V^2

→ Effective resistance → $\frac{V_{DS}}{I_{DS}}$ =?

$$I_D = k_n' \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]$$

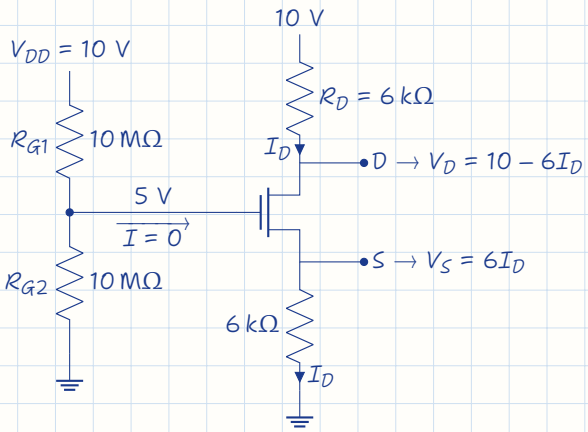
$$I_D = 1 \cdot \left[(5-1)(0{,}1) - \frac{1}{2}(0{,}1)^2\right]$$

$$= 0{,}395 \text{ mA}$$

? V_{GD} > Deep triode

$$R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{0{,}1}{0{,}395} = 253\ \Omega \quad / \quad R_{DS} = \frac{1}{k_n V_{ov}} \Rightarrow \frac{1}{1 \cdot (5-1)} = 250\ \Omega$$

ex: 5.6



$V_{TH} = 1$ V, $k_n'(W/L) = 1$ mA/V^2, $(\lambda = 0)$

Determine all voltages and currents

$$V_G = V_{DD}\frac{R_{G2}}{R_{G2} + R_{G1}} = 10\,\frac{10}{10+10} = 5 \text{ V}$$

→ Biasing

$I_D = 0{,}5$ mA

$V_S = 0{,}5 \cdot 6 = 3$ V

$V_{GS} = 5 - 3 = 2$ V $(\rightarrow > V_{TH}$ ✓)

$V_D = 10 - 6 \cdot 0{,}5 = 7$ V

← Varsayım 1: sat

$$I_D = \frac{1}{2}k_n'\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (5 - 6I_D - 1)^2$$

$$18I_D^2 - 25I_D + 8 = 0$$

$I_D = 0{,}89$ (üstü çizili) , $\boxed{I_D = 0{,}5}$

↑ Bunu seçince V_{GS} negatif olur

orj. s. 7

12. hafta

Kenar notları: "? BJT / Mosfet", "Appendix ? K"

Comparison of the Mosfet and the BJT

Typical values of CMOS device parameters

	0,8 µm		0,5 µm		0,25 µm		0,18 µm		0,13 µm		65 nm
Parameter	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS	NMOS
t_{ox}	15	15	9	9	6	6	4	4	2,7	2,7	1,4
C_{ox}	2,3	2,3	3,8	3,8	5,8	5,8	8,6	8,6	12,8	12,8	25
μ	550	250	500	180	460	160	450	100	400	100	216
μC_{ox}	127	58	190	68	267	93	387	86	511	128	540
V_{THO}	0,7	−0,7	0,7	−0,8	0,5	−0,6	0,5	−0,5	0,4	−0,4	0,35
V_{DD}	5	5	3,3	3,3	2,5	2,5	1,8	1,8	1,3	1,3	1,0
$\lvert V'_A \rvert$	25	20	20	10	5	6	5	6	5	6	3
C_{ov}	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,37	0,33	0,36	0,33	0,33

(65 nm sütununun PMOS kısmı sayfa kenarında kalmış, görünmüyor.)

µ satırından ok: → NMOS'ta hep daha büyüktür çünkü taşıyıcı olarak ?kul...

Table 6.2 – BJT

	High voltage		Low voltage	
Parameter	npn	lateral pnp	npn	lateral pnp
A_E (μm^2)	500	?900	2	2
I_S (A)	5×10^{-15}	$2 \cdot 10^{-15}$	$6 \cdot 10^{-18}$	$6 \cdot 10^{-18}$
β_O	200	50	100	50
V_A (V)	130	50	35	30
τ_F	0,35 ns	30 ns	10 ps	650 ps

orj. s. 8 Sol üst köşe: "?Page 6.3"

Örnek 6.1

a) NMOS → $\frac{W}{L} = 10$, 0,18 µm process

V_{ov}, V_{GS} =? → $I_D = 100\ \mu A$, $(\lambda = 0)$

b) Table 6.2 → npn → low voltage process – $I_C = 100\ \mu A$

Çözüm:

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)V_{ov}^2$$

$$100\ \mu A = \frac{1}{2}\cdot 387 \cdot 10 \cdot V_{ov}^2 \Rightarrow 0{,}23\ V = V_{ov}$$

$$V_{GS} = V_{TH} + V_{ov} = 0{,}5 + 0{,}23 = 0{,}73\ V$$

b) $I_C = 100\ \mu A$ $\quad I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} \rightarrow I_S = 6 \cdot 10^{-18}$

$$\hookrightarrow V_{BE} = 0{,}025 \ln \frac{100 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^{-18}} = 0{,}76\ V$$

Table 6.3

Şekil: NMOS sembolü (üstünde "NMOS"): D ucuna giren I_D; G–D arasında V_{GD} (G'de +, D'de –), D–S arasında V_{DS} (D'de +, S'de –), G–S arasında V_{GS} (G'de +, S'de –).
(orijinal notta, s. 8)

Active reg. ① $V_{GS} \geq V_{TH}$, $V_{TH} \approx 0{,}3\ V - 0{,}5\ V$
$V_{GS} = V_{TH} + V_{ov}$

② Pinch off

$$V_{GD} < V_{TH}$$
$$V_{DS} > V_{ov}, \quad V_{ov} \approx 0{,}1\ V \longleftrightarrow 0{,}3\ V$$
$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2\left(1 + \frac{V_{DS}}{V_A}\right)$$
$$I_G = 0$$

Şekil: npn BJT sembolü: C ucuna giren I_C, E ucundan çıkan I_E; B–C arasında V_{BC} (B'de +, C'de –), B–E arasında V_{BE} (B'de +, E'de –).
(orijinal notta, s. 8)

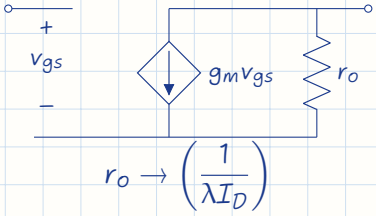
$V_{BE} \geq V_{BE\,on}$, $V_{BE\,on} \approx 0{,}5$, Forward bias (EBJ)
Reverse bias
$V_{BC} < V_{BC\,on}$, $V_{BC\,on} \approx 0{,}4\ V$
$V_{CE} \geq 0{,}3\ V$

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}\left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$
$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

orj. s. 9 Üstte silik kurşun kalem notu: ? *Learn chapter ... circuits*

Small signal

NMOS



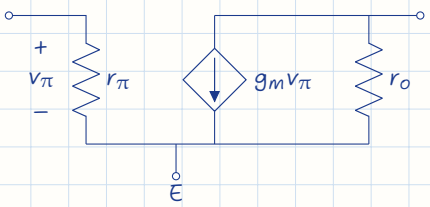
geçiş iletkenliği $g_m = \dfrac{I_D}{V_{ov}/2}$

(Transconductance)

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{ov}$$

$$g_m = \sqrt{2\,\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

npn



$g_m = I_C/V_T$

$r_o = V_A/I_C$

$r_\pi = \beta/g_m$

Örnek 6.2

0,25 µm process → g_m, r_o, A_o → intrinsic gain → $A_o = g_m \cdot r_o$, R_{in}?

npn → 100 µA, L = 0,4 µm, W = 4 µm



Çözüm:

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{ov}^2 \rightarrow$$

$$100 = \frac{1}{2} \cdot 267 \cdot \frac{4}{0{,}4} \cdot V_{ov}^2$$

MOSFET → V_{ov} = 0,27 V

$$g_m = \sqrt{2\,(\mu_n C_{ox})\left(\frac{W}{L}\right) I_D} = 0{,}73 \text{ mA/V}$$

$$R_{in} = \infty, \qquad r_o = \frac{V_A L}{I_D} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$A_o = g_m r_o = (0{,}73)(20) = 14{,}6 \text{ V/V}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0{,}1}{0{,}025} = 4 \text{ mA/V}$$

$$R_{in} = r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{40}^{*} = 25 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{35}{0{,}1} = 350 \text{ k}\Omega$$

$$A_o = g_m r_o = 4 \cdot 350 = 1400 \text{ V/V}$$

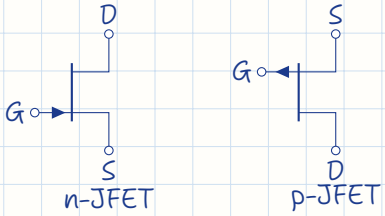
* Claude notu: muhtemelen $\frac{100}{4}$ olmalı (g_m = 4 mA/V ile r_π = 25 kΩ).

orj. s. 10

Sol üst köşede silik not: ? okunamadı

JFET → Junction field effect transistor

Şekil: JFET kesiti: ortada n kanal (üstte "Channel"), sağında ve solunda birer p bölgesi; iki p bölgesi birbirine bağlı ve G ucuna ("(G)") çıkıyor; D ucu üste, S ucu altta.
(orijinal notta, s. 10)



Şekil: JFET (kutu olarak çizilmiş; G solda, D üstte, S altta) ile devre: G–S arasında ayarlı bir gerilim kaynağı ($i_G = 0$), D–S arasında "V_{DS} small" kaynağı (+ üstte).
(orijinal notta, s. 10)

$V_P \rightarrow$ pinch off
Cut off $V_{GS} \leq V_P$, $i_D = 0$

Şekil: JFET kesiti: iki p bölgesi ve aralarındaki kanal; kesikli çizgilerle drain (üst) tarafına doğru genişleyen fakirleşme bölgeleri. p bölgesi ile alt (S) uç arasında V_{GS} kaynağı, üst (D) uç ile alt uç arasında ayarlı V_{DS} kaynağı (+ üstte).
(orijinal notta, s. 10)

Saturation (pinch off) $V_P \leq V_{GS} < 0$

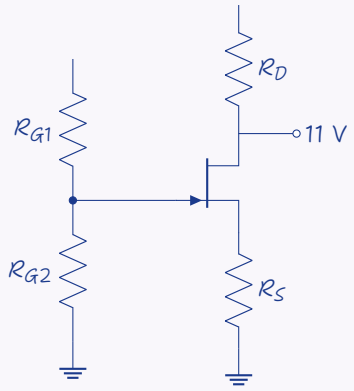
$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$$

$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Triode $V_P \leq V_{GS} \leq 0$, $V_{DS} \leq V_{GS} - V_P$

$$i_D = I_{DSS}\left[2\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)\left(\frac{V_{DS}}{-V_P}\right) - \left(\frac{V_{DS}}{V_P}\right)^2\right]$$

Örnek (PS 4.7)



$V_P = -3$ V, $I_{DSS} = 9$ mA, $\lambda = 0$
$V_G = 5$ V, $I_D = 4$ mA, $V_D = 11$ V
Design for 0,05 mA

Çözüm:

$$15 \cdot \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 5\ \text{V} \Rightarrow \begin{matrix} R_{G1} = x \\ R_{G2} = 2x \end{matrix} \quad *$$

* Claude notu: muhtemelen $R_{G1} = 2x$, $R_{G2} = x$ olmalı (aşağıdaki sonuç değerleriyle uyumlu).

$$\frac{15}{3x} = 0{,}05\ \text{mA} \Longrightarrow x = 100\ \text{k}\Omega$$

$$R_{G1} = 200\ \text{k}\Omega$$
$$R_{G2} = 100\ \text{k}\Omega$$

$$R_D = \frac{15 - 11}{4\ \text{mA}} = 1\ \text{k}\Omega$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P \Rightarrow V_D > V_G + 3$$

$$\downarrow$$

$$11 > 5 + 3 \rightarrow 11 > 8$$

$\rightarrow$ (pinch-off)

orj. s. 11

Çözüm:

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) \Rightarrow \frac{2}{3} = 1 + \frac{V_{GS}}{3}$$

$$V_{GS} = 1^*$$

* Claude notu: muhtemelen $V_{GS} = -1$ V olmalı ($V_S = 5 - (-1) = 6$ V ile uyumlu).

$V_S = 6$ V

$$R_S = \frac{6}{4m} = 1{,}5\ \text{k}\Omega$$

$i_G = 0$ her zaman

ELM 231 Proje: Son teslim 28.11.2022

